

# FIRST FULL STACK Requirements Analyse



Opleiding: Informatica –  
Challenge week  
Datum: 09-04-2024  
Namen:

- Fariha Ahmad,
- Ugur Kumas,
- Rami Al-Muhanna,
- Kane Luiten,
- Sam Heintz,
- Danny Yik

Firts Full Stack

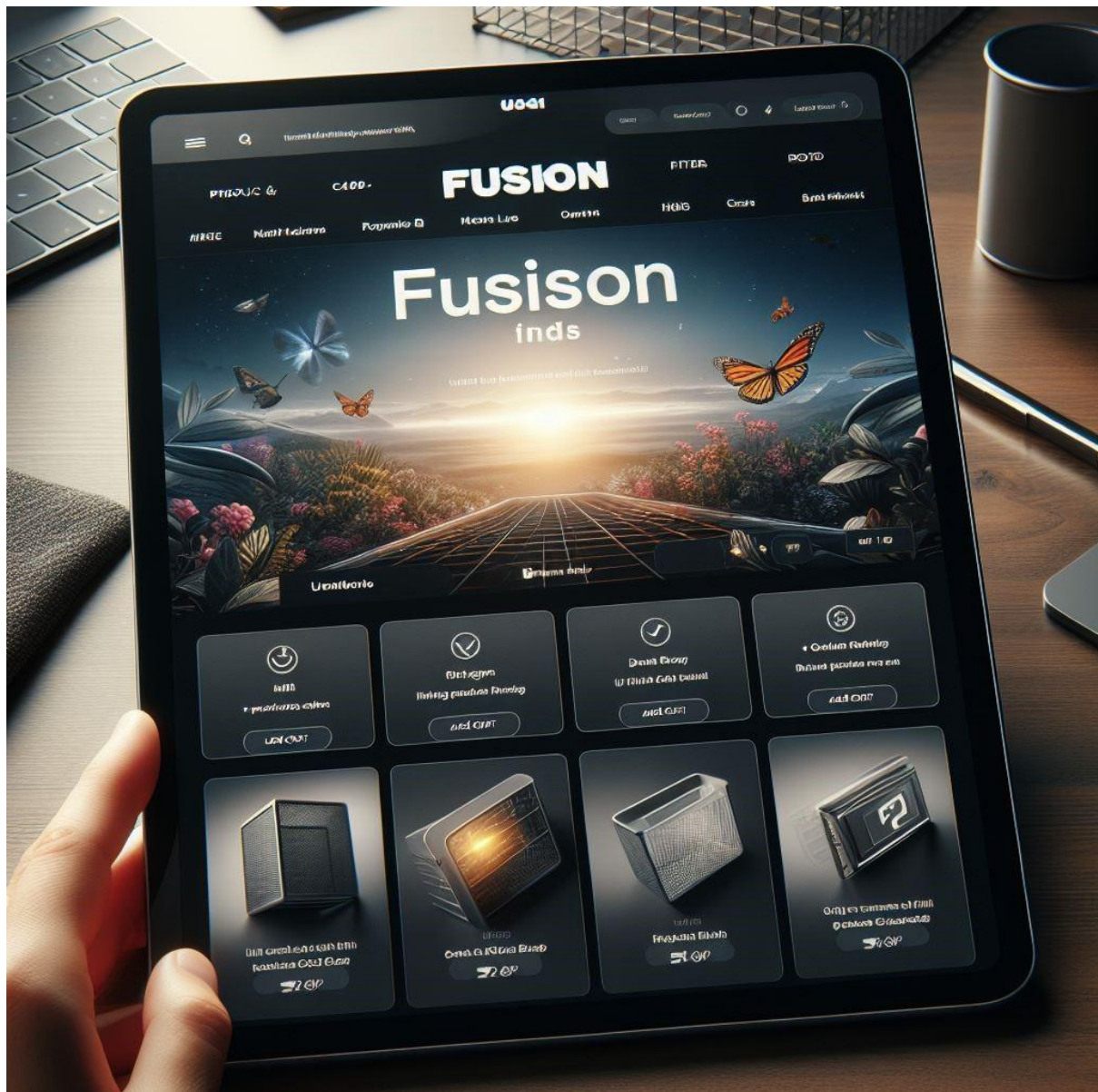
## Inhoud

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Inhoud.....                                      | 1 |
| Introductie.....                                 | 3 |
| Wensen, Eisen, Prioriteiten.....                 | 4 |
| 2.1 Constraints en (non-) Functionele eisen..... | 4 |
| Constraints .....                                | 4 |
| Niet-functionele requirements.....               | 4 |
| Functionele requirements .....                   | 5 |
| Use Cases .....                                  | 8 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Use Case Diagram .....       | 8  |
| Use Case beschrijvingen..... | 8  |
| Beveiliging .....            | 18 |
| Bronnen:.....                | 20 |

# Introductie

Welkom bij FusionFinds, de ultieme online bestemming voor liefhebbers van sneakers, posters, parfum, kleding en games. Bij ons staat diversiteit centraal; een fusie van stijlen, geuren, kleuren en entertainment die jouw unieke smaak tot uiting brengt. FusionFinds is niet zomaar een webshop; het is een ontdekkingsreis naar de perfecte expressie van je persoonlijkheid. Of je nu op zoek bent naar die limited edition sneakers, een unieke poster die je kamer compleet maakt, de verleidelijke geur van een nieuw parfum, de laatste fashion must-haves, of de nieuwste game sensatie, bij FusionFinds vind je het allemaal. Ons doel is om een onvergetelijke shopping ervaring te bieden, waarbij kwaliteit, diversiteit en klanttevredenheid voorop staan. Duik in de wereld van FusionFinds, waar elk item dat je vindt, een verhaal vertelt. Jouw verhaal.



## Wensen, Eisen, Prioriteiten

In Hoofdstuk 4 van het requirements document worden de kernaspecten behandeld van de wensen, eisen en prioriteiten die van cruciaal belang zijn voor de ontwikkeling van mijn webshop. Er wordt gericht op zowel functionele als niet-functionele eisen en de beperkingen die van invloed zijn op de projectuitvoering. Wat valt onder de constraints, functionele, niet functionele requirements, use cases beschrijven en een use case diagram.

### 2.1 Constraints en (non-) Functionele eisen

#### Constraints

| Naam                                                 | Architecturale relevantie                                                                                                     | Geadresseerd in:                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| CONSTR01: <b>Budget</b>                              | De ontwikkeling van de website moet binnen een budget van 10.000 euro worden voltooid                                         | Alinea 11<br>Regel 51<br>Pagina   |
| CONSTR02: <b>Betaalbeperkingen</b>                   | Klanten mogen artikelen niet betalen met giftcards en kunnen geen gebruik maken van promocodes in de webshop.                 | Alinea 3<br>Regel 12-13<br>Pagina |
| CONSTR03: <b>Verzendkosten</b>                       | Hierbij zijn de verzendkosten niet afhankelijk van het formaat of de locatie, maar een standaardbedrag.                       | Alinea 5<br>Regel 20-21<br>Pagina |
| CONSTR04: <b>Product selecteren binnen categorie</b> | In de webshop zijn er verschillende categorieën waarbij de klanten de mogelijkheid hebben om te kiezen uit vijftig producten. | Alinea 3<br>Regel 9-12<br>Pagina  |
| CONSTR05: <b>Tijd</b>                                | De webshop moet ontworpen, ontwikkeld en getest zijn binnen deze 1 week.                                                      | Alinea 11<br>Regel 51<br>Pagina   |
| CONSTR06: <b>Api's</b>                               | De webshop moet met minimaal 3 andere api's praten                                                                            | -                                 |

#### Niet-functionele requirements

| Naam | Categorie | Architecturale relevantie | Geadresseerd in: | Prio |
|------|-----------|---------------------------|------------------|------|
|------|-----------|---------------------------|------------------|------|

|        |                                              |                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR01: | <b>Gebruiksvriendelijkheid</b>               | De website moet gebruiksvriendelijk zijn, met specifieke aandacht voor een soepele gebruikerservaring.                                                                  | Alinea 3<br>Regel 8<br>Pagina     | MUST HAVE<br>Een gebruiksvriendelijke website is essentieel om klanten een soepele ervaring te bieden. Dit draagt bij aan tevredenheid en klantloyaliteit.                                                                                                 |
| NFR02: | <b>Betrouwbaarheid</b>                       | De website moet altijd bereikbaar zijn voor klanten, en bestellingen moeten betrouwbaar worden verwerkt.                                                                | Alinea 5<br>Regel 20<br>Pagina    | MUST HAVE<br>Betrouwbaarheid is kritiek om het vertrouwen van klanten te behouden. Een altijd bereikbare website en betrouwbare orderverwerking zijn van vitaal belang.                                                                                    |
| NFR03: | <b>Veiligheid en Gegevensbescherming</b>     | Het systeem moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en een grondige beveiligings- en risicoanalyse ondergaan om klantgegevens te beschermen. | Alinea 9<br>Regel 37-39<br>Pagina | MUST HAVE<br>In overeenstemming zijn met AVG en zorgen voor gegevensbescherming is van cruciaal belang om het vertrouwen van klanten te winnen en wettelijke vereisten te voldoen.                                                                         |
| NFR04: | <b>Responsief</b>                            | De website moet toegankelijk zijn op verschillende apparaten, ongeacht het device waarop klanten het bekijken (responsief).                                             | Alinea 6<br>Regel 24<br>Pagina    | MUST HAVE<br>Een responsief ontwerp is noodzakelijk voor toegankelijkheid op verschillende apparaten, waardoor klanten de website kunnen bekijken ongeacht het device dat ze gebruiken.                                                                    |
| NFR05: | <b>Voorraadbeheer</b>                        | Automatische bijwerking van de voorraadstatus bij elke aankoop                                                                                                          | -                                 | SHOULD HAVE<br>Voorkomt problemen met betrekking tot uitverkochte producten en verbetert de klanttevredenheid.                                                                                                                                             |
| NFR06: | <b>Notificatiesysteem</b>                    | Klanten moeten meldingen ontvangen over orderbevestigingen, verzending en eventuele promoties.                                                                          | -                                 | SHOULD HAVE<br>Door de klanten een melding/notificatie te geven houdt dit klanten op de hoogte en bevordert betrokkenheid.                                                                                                                                 |
| NFR07: | <b>Meertalig</b>                             | De webshop moet een gebruikersinterface hebben die ondersteuning biedt voor meerdere talen.                                                                             | -                                 | SHOULD HAVE<br>Door meerdere talen te ondersteunen, vergroot de webshop haar toegankelijkheid voor een breder scala aan gebruikers                                                                                                                         |
| NFR08: | <b>Beoordelen(rating)</b>                    | De klant kan na de aankoop een review achterhalen hoe de gebruikerservaring verliep.                                                                                    | -                                 | SHOULD HAVE<br>Hoewel deze functionaliteit waardevol is voor zowel de klantenservice als het vertrouwen van nieuwe gebruikers, is het niet cruciaal voor de basisfunctionaliteit van de webshop, zoals de toegankelijkheid of betrouwbaarheid van de site. |
| NFR09: | <b>Aantrekkelijkheid (Vormgeving is TOP)</b> | Ook moet de website aantrekkelijk zijn voor de klanten. De uitstraling en opmaak van de website dien te passen bij de beoogde klanten van het soort product.            | Alinea 6<br>Regel 23<br>Pagina    | COULD HAVE<br>Hoewel een aantrekkelijke website belangrijk is, kan het als "COULD HAVE" worden beschouwd omdat het niet de kernfunctionaliteit van de website beïnvloedt.                                                                                  |
| NFR10  | <b>Landingspagina</b>                        | Er moet een landingspagina gemaakt worden                                                                                                                               | -                                 | SHOULD HAVE<br>Bij een webshop is het essentieel dat de klant gerust binnen komen in de webshop en niet gelijk wordt overbelast van alle producten. Dit zorgt ervoor dat de webshop meer klant vriendelijk is.                                             |
| NFR11  | <b>Administratiekosten</b>                   | Op de totale kosten komt er 5% administratiekosten                                                                                                                      | -                                 | MUST HAVE<br>Het is voor een webshop van belang om zoveel mogelijk kosten te dekken                                                                                                                                                                        |
| NFR12  | <b>Testen</b>                                | Er moeten met testen worden uitgevoerd met niet ICT studenten. De testen moeten daarna netjes worden gedocumenteerd en inzichtelijk gemaakt                             | -                                 | MUST HAVE<br>Het testen van een webshop is van belang, omdat testen ervoor zorgt dat de webshop effectiever, veiliger en meer functioneel word.                                                                                                            |

## Functionele requirements

| Naam | Categorie | Architecturale relevantie | Geadress eerd in: | Prio |
|------|-----------|---------------------------|-------------------|------|
|------|-----------|---------------------------|-------------------|------|

|                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC01: <b>Gebruikersprofiel aanmaken/registreren</b> | <b>Gebruikersregistratie</b>       | Het systeem moet in staat zijn een profiel aan te maken voor nieuwe gebruikers.                                                                                                 | Alinea 4<br>Regel 14<br>Pagina    | <b>MUST HAVE</b><br>Zonder gebruikersregistratie kunnen klanten geen profiel aanmaken en geen gebruikmaken van de webshop.                                                                                            |
| UC02: <b>Inloggen-gebruiker</b>                     | <b>Inloggen</b>                    | Gebruikers loggen in voor een gepersonaliseerde winkelervaring van de webshop.                                                                                                  | Alinea 4<br>Regel 14<br>Pagina    | <b>MUST HAVE</b><br>Inloggen is essentieel voor het bieden van een gepersonaliseerde winkelervaring, zonder in te loggen kan je niet in de webshop.                                                                   |
| UC03: <b>Beheren van winkelmandje</b>               | <b>Winkelmandfunctionaliteit</b>   | Klanten moeten de producten in hun winkelmand kunnen bekijken, toevoegen en verwijderen.                                                                                        | Alinea 4<br>Regel 16<br>Pagina    | <b>MUST HAVE</b><br>Aangezien het beheren van het winkelmandje cruciaal is voor het aankoopproces. Klanten moeten producten kunnen toevoegen, bekijken en verwijderen voor een soepele afhandeling van bestellingen.  |
| UC04: <b>Beheer van klantgegevens</b>               | <b>Beheerinterface</b>             | Het systeem moet een intuïtieve beheerinterface hebben waarmee producten, klanten en bestellingen eenvoudig kunnen worden beheerd.                                              | Alinea 8<br>Regel 33-34<br>Pagina | <b>MUST HAVE</b> Een intuïtieve beheerinterface nodig is om efficiënt producten, klanten en bestellingen te beheren. Dit is essentieel voor het succesvol runnen van de webshop.                                      |
| UC05: <b>Omschrijving product</b>                   | <b>Productomschrijving</b>         | Gedetailleerde informatie/beschrijving over elk product, bijvoorbeeld, grootte, prijs en beschikbaarheid.                                                                       | -                                 | <b>MUST HAVE</b><br>Door bij elke product een omschrijving te geven, geeft dit de klanten de nodige informatie om weloverwogen aankoopbeslissingen te nemen.                                                          |
| UC06: <b>Filteren</b>                               | <b>Filter-zoek functionaliteit</b> | Klanten moeten producten kunnen filteren op eigenschappen en kunnen zoeken op specifieke criteria.                                                                              | -                                 | <b>MUST HAVE</b><br>Klanten kunnen hun zoekopdracht verfijnen op basis van specifieke eigenschappen en criteria, waardoor ze sneller bij de gewenste producten komen. Dit verhoogt de efficiëntie van het zoekproces. |
| UC07: <b>Beheerders</b>                             | <b>Beheerder over producten</b>    | Beheerders/admins kunnen alle producten toevoegen, wijzigen en verwijderen                                                                                                      | -                                 | <b>SHOULD HAVE</b><br>Admin/beheerders moeten in staat kunnen zijn om de producten te kunnen wijzigen en verwijderen                                                                                                  |
| UC09: <b>klant bekijkt bestelgeschiedenis</b>       | <b>Bestelgeschiedenis</b>          | Geregistreerde gebruikers moeten hun bestelgeschiedenis kunnen bekijken en eerdere bestellingen kunnen volgen.                                                                  | -                                 | <b>MUST HAVE</b><br>Het is "MUST have" omdat de gebruiker zijn bestelling moet kunnen zien/volgen.                                                                                                                    |
| UC010: <b>Bestellen</b>                             | <b>Bestellen</b>                   | Klanten moeten kunnen bestellen bij een gewenst product. Bij een webshop is bestellen cruciaal, als een klant niet kan bestellen. Dan is het niet mogelijk om omzet te draaien. | -                                 | <b>Must have</b><br>Een klant moet een product kunnen bestellen.                                                                                                                                                      |



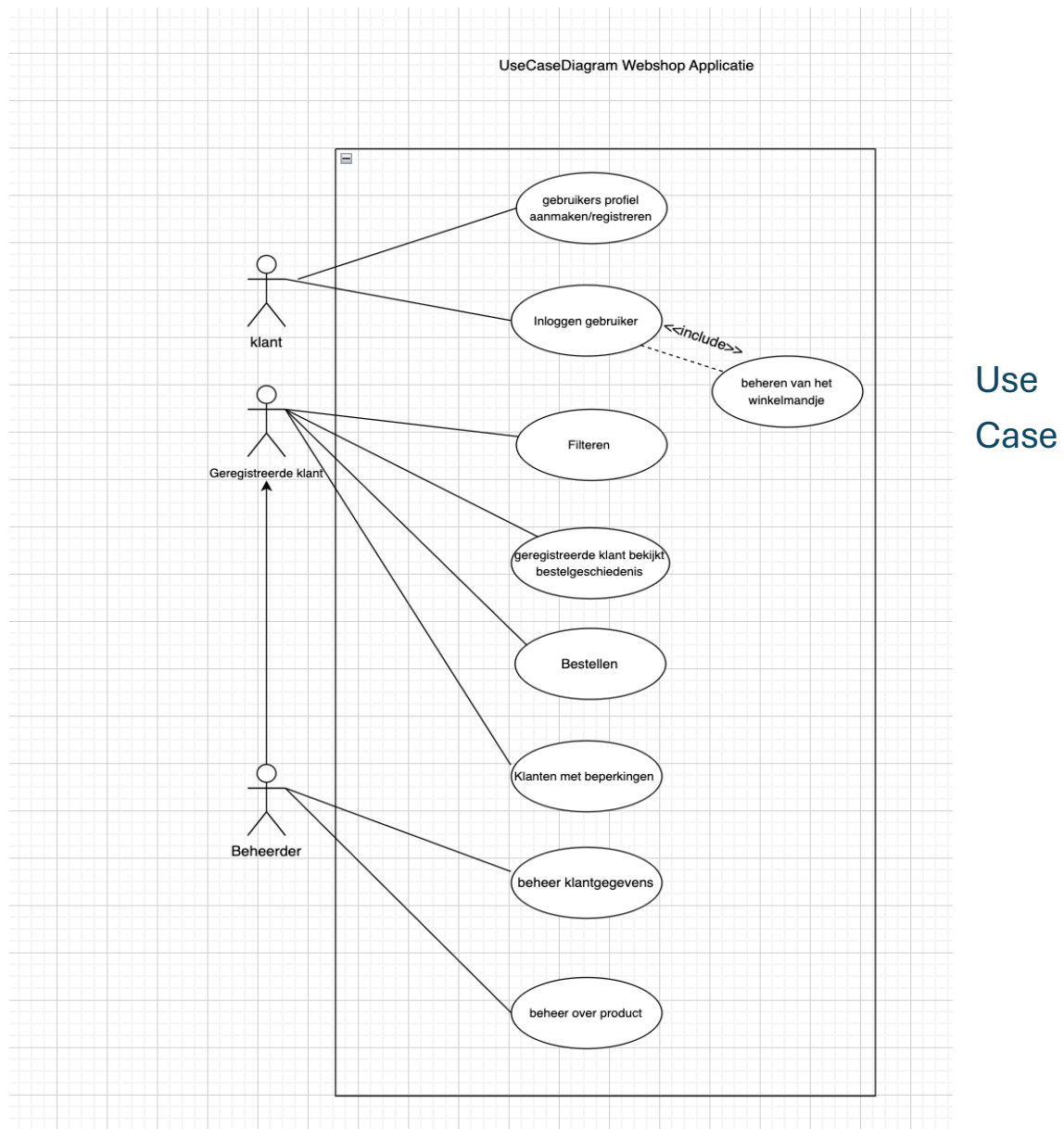


# Use Cases

## Use Case Diagram

### Use Case Diagram (Alleen de functionele requirements)

Webshop applicatie use-case diagram.



## beschrijvingen

### Use Case beschrijvingen

Een overzicht van alle uitgewerkte use-cases (functionele requirements) die uit de opdracht komen



**Use case01:** Gebruikers profiel aanmaken/ registreren

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor</b>                 | Klant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Preconditie</b>           | Het systeem is operationeel.<br>De klant heeft toegang tot het registratie- en inlogscherf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Beschrijving</b>          | Het proces wordt beschreven waarin een klant een nieuw account aanmaakt, het account valideert en inlogt om toegang te krijgen tot een gepersonaliseerde winkelervaring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Scenario beschrijving</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. De klant opent de registratie pagina en kiest voor het aanmaken van een nieuw account.</li><li>2. Het systeem vraagt de klant om benodigde informatie, zoals naam, e-mailadres en wachtwoord, in te voeren.</li><li>3. De klant vult de vereiste gegevens in en klikt op "Registreren".</li><li>4. Het systeem valideert de ingevoerde informatie en maakt een uniek gebruikersprofiel aan.</li><li>5. Een bevestigingsbericht wordt weergegeven, en het systeem stuurt een verificatie-e-mail naar het opgegeven e-mailadres.</li></ol> |
| <b>Postconditie</b>          | Het systeem slaat het gebruikersprofiel op met de verstrekte informatie. De geregistreerde klant heeft toegang tot de gepersonaliseerde winkelomgeving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Exceptie flow 1:</b>      | Als de geregistreerde klant al een geregistreerd account heeft, krijgt de klant een foutmelding met "deze account bestaat al, probeer opnieuw in te loggen". De geregistreerde klant kan direct inloggen zonder het registratieproces opnieuw te doorlopen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Exceptie flow 2:</b>      | Als de geregistreerde klant onjuiste inloggegevens invoert (bijvoorbeeld een verkeerd e-mailadres of wachtwoord), krijgt de gebruiker een foutmelding. Het systeem geeft aan welke inloggegevens incorrect zijn en biedt de mogelijkheid om opnieuw in te loggen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Use case02:** Inloggen – gebruiker

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor</b>                 | Geregistreerde klant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Preconditie</b>           | De klant heeft een geregistreerd account.<br><br>Het systeem is operationeel en biedt de inlogfunctionaliteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Beschrijving</b>          | Deze use case beschrijft hoe geregistreerde klanten kunnen inloggen om toegang te krijgen tot de webshop voor een gepersonaliseerde winkelervaring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Scenario beschrijving</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De geregistreerde klant opent de webshop en navigeert naar de inlogpagina.</li> <li>2. De geregistreerde klant voert zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord in en klikt op de inlogknop.</li> <li>3. Het systeem valideert de ingevoerde gegevens.</li> <li>4. Na een succesvolle validatie wordt de geregistreerde klant doorgestuurd naar de webshop.</li> <li>5. De geregistreerde klant kan door productcategorieën scrollen, aanbiedingen bekijken en producten toevoegen aan het winkelmandje.</li> </ol> |
| <b>Postconditie</b>          | De geregistreerde klant heeft met succes ingelogd en heeft toegang tot de webshop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Exceptie flow 1:</b>      | Als de klant onjuiste inloggegevens invoert, ontvangt de klant een melding en wordt gevraagd om de juiste gegevens in te voeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Exceptie flow 2:</b>      | Als het account van de geregistreerde klant is vergrendeld vanwege te veel inlogpogingen, ontvangt de klant instructies over het ontgrendelen van het account of het resetten van het wachtwoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### **Use case03:** Beheren van winkelmandje

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>Actor</b> | Geregistreerde klant |
|--------------|----------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preconditie</b>           | De geregistreerde klant heeft ingelogd op zijn/haar gebruikersaccount.<br>De geregistreerde klant heeft één of meer producten toegevoegd aan het winkelmandje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Beschrijving</b>          | Deze use case beschrijft hoe klanten de producten kunnen bekijken, toevoegen en verwijderen uit hun winkelmandje in de webshop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Scenario beschrijving</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De klant navigeert naar het winkelmandje.</li> <li>2. Het systeem toont een overzicht van de producten die momenteel in het winkelmandje van de klant zitten.</li> <li>3. De klant kan extra producten toevoegen aan het winkelmandje door op de knop "Toevoegen aan winkelmandje" te klikken bij het gewenste product.</li> <li>4. De klant heeft de mogelijkheid om producten te verwijderen uit het winkelmandje door op de knop "Verwijderen" of "Aantal verminderen" te klikken.</li> <li>5. Na het bekijken, toevoegen of verwijderen van producten, wordt het gewijzigde winkelmandje weergegeven aan de klant.</li> </ol> |
| <b>Postconditie</b>          | De klant heeft het winkelmandje beheerd door producten te bekijken, toe te voegen en/of te verwijderen.<br>Het systeem toont het bijgewerkte winkelmandje met de gemaakte wijzigingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Exceptie flow 1:</b>      | Als de klant probeert een product toe te voegen aan het winkelmandje dat tijdelijk niet beschikbaar is (bijv. uitverkocht), ontvangt de klant een melding en wordt geadviseerd om op een later tijdstip terug te komen of een alternatief product te selecteren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### Use case04: Beheer van de klantgegevens

|              |        |
|--------------|--------|
| <b>Actor</b> | Beheer |
|--------------|--------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preconditie</b>           | De beheerder heeft met succes ingelogd op het beheerdersaccount. Het systeem is operationeel en heeft toegang tot de database met producten, klantgegevens en bestellingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Beschrijving</b>          | Deze use case beschrijft hoe de beheerder producten, klanten en bestellingen kan beheren via de intuïtieve beheerinterface.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Scenario beschrijving</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na succesvol inloggen, wordt de beheerder doorgestuurd naar de intuïtieve beheerinterface.</li> <li>2. De beheerder kan producten bekijken, toevoegen, bewerken of verwijderen. Het systeem biedt eenvoudige navigatie en zoekmogelijkheden om specifieke producten te vinden.</li> <li>3. De beheerder heeft toegang tot klantgegevens en kan nieuwe klanten toevoegen, bestaande klantgegevens bewerken of klanten verwijderen.</li> <li>4. De beheerder logt in op het beheerdersaccount met geldige referenties. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Navigeren naar Beheerinterface:</b></li> <li>• <b>Beheren van Producten:</b></li> <li>• <b>Beheren van Klantgegevens:</b></li> <li>• <b>Beheren van Bestellingen:</b></li> </ul> </li> <li>5. De beheerder kan bestellingen bekijken, statussen bijwerken, bestellingen verwerken en gegevens analyseren.</li> </ol> |
| <b>Postconditie</b>          | De beheerder heeft met succes producten, klanten en bestellingen beheerd via de intuïtieve beheerinterface.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Exceptie flow 1:</b>      | Als de beheerder probeert wijzigingen op te slaan zonder vereiste velden in te vullen, ontvangt de beheerder een melding en wordt gevraagd om ontbrekende informatie in te vullen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### Use case06: Filteren

|                    |                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor</b>       | Geregistreerde klant                                                                                                     |
| <b>Preconditie</b> | De geregistreerde klant heeft ingelogd op zijn/haar gebruikersaccount. De klant bevindt zich op de pagina met producten. |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschrijving</b>          | Deze use case beschrijft hoe een klant de filter- en zoekfunctionaliteit gebruikt om parfums te vinden op basis van specifieke criteria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Scenario beschrijving</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De klant navigeert naar de parfumsectie van de webshop.</li> <li>2. Op de beginpagina ziet de klant een filterknop, daaruit heb je verschillende filteropties, zoals grootte, kleur, prijsklasse, ent.</li> <li>3. De klant selecteert de gewenste filters om de zoekopdracht te verfijnen.</li> <li>4. Na het toepassen van de filters klikt de klant op de zoekknop.</li> <li>5. Het systeem toont de resultaten die overeenkomen met de geselecteerde filters en criteria.</li> </ol> |
| <b>Postconditie</b>          | De klant heeft een product gevonden op basis van specifieke criteria en kan doorgaan met het bekijken en eventueel kopen van het geselecteerde products.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Exceptie flow 1:</b>      | Als er geen resultaten worden gevonden op basis van de opgegeven filters, toont het systeem een melding en moedigt het de klant aan om de filters aan te passen voor bredere zoekresultaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### Use case07: Beheer over Product

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| <b>Actor</b> | Geregistreeerde Admin |
|--------------|-----------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preconditie</b>           | De geregistreerde Admin heeft ingelogd op zijn/haar gebruikersaccount.<br>De Admin bevindt zich op de pagina met het parfumassortiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Beschrijving</b>          | Deze use case beschrijft hoe een geregistreerde Admin producten kan toevoegen verwijderen, aanmaken en aanpassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Scenario beschrijving</b> | <p>Verwijderen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De Admin selecteert het product dat hij wil verwijderen.</li> <li>2. Het systeem verwijdert het product uit de product lijst</li> </ol> <p>Aanpassen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De Admin kiest de product dat hij wilt aanpassen.</li> <li>2. Het systeem laad de product gegevens op.</li> <li>3. De Admin past de gewenste gegevens aan.</li> <li>4. Het systeem slaat de gegevens op in de product lijst.</li> </ol> <p>Aanmaken:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De Admin kiest om een nieuwe product aan te maken.</li> <li>2. Het systeem creëert een leeg formulier.</li> <li>3. De Admin vult de gewenste gegevens die benodigd zijn.</li> <li>4. Het systeem slaat de gegevens van de product op in de product lijst.</li> </ol> |
| <b>Postconditie</b>          | <p>Verwijderen: er is een product uit een lijst verwijderd.</p> <p>Aanpassen: er is een product aangepast in de producten lijst.</p> <p>Toevoegen: er is een product toegevoegd in de producten lijst</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Exceptie flow 1:</b>      | Als er geen resultaten worden gevonden op basis van de opgegeven filters, toont het systeem een melding en moedigt het de klant aan om de filters aan te passen voor bredere zoekresultaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Use case08: Klanten met beperkingen

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>Actor</b> | Geregistreerde klant |
|--------------|----------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preconditie</b>           | De geregistreerde klant heeft ingelogd op zijn/haar gebruikersaccount.<br><br>Klant is slechtziend of kleurenblind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Beschrijving</b>          | Deze use case beschrijft hoe de toegankelijkheidsspecialist de website optimaliseert voor klanten met visuele beperkingen, zoals slechtziendheid en kleurenblindheid, om een inclusieve winkelervaring te bieden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Scenario beschrijving</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De visuele beperkte klant navigeert naar de dashboard (slechtzienden, kleurenblinden)</li> <li>2. Het systeem toont een in en uitzoom knop voor de klanten met beperkingen</li> <li>3. De klant drukt op de inzoom knop</li> <li>4. Het scherm zoomt in waardoor de klant het product beter kan bekijken.</li> <li>5. De gebruikersinterface is simpel gehouden door alleen de kleuren zwart en wit te implementeren.</li> <li>6. De beheerder implementeert een kleurenpalet dat rekening houdt met verschillende vormen van kleurenblindheid en zorgt voor duidelijke kleurcontrasten.</li> <li>7. De klant gebruikt de aangepaste interface om producten te bekijken en aankopen te doen.</li> </ol> |
| <b>Postconditie</b>          | De klant heeft met succes de website gebruikt om informatie te verkrijgen en aankopen te doen met behulp van toegankelijkheidsfuncties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Exceptie flow 1:</b>      | Het systeem slaagt er niet in om de opgeslagen toegankelijkheidsvoorkeuren van de klant toe te passen bij het inloggen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### **Use case09:** Klant bekijkt bestelgeschiedenis

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>Actor</b> | Geregistreerde klant |
|--------------|----------------------|



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preconditie</b>           | De geregistreerde klant heeft ingelogd op zijn/haar gebruikersaccount.<br>Klant heeft een bestelling geplaatst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Beschrijving</b>          | Deze use case beschrijft hoe klanten hun bestelgeschiedenis kunnen bekijken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Scenario beschrijving</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De geregistreerde gebruiker navigeert naar de sectie "Mijn Account" op de website van de webshop.</li> <li>2. De gebruiker selecteert de optie "Bestelgeschiedenis"</li> <li>3. Het systeem toont een overzicht van eerdere bestellingen van de gebruiker</li> <li>4. de geregistreerde klant krijgt de datum van aankoop, inclusief relevante details zoals bestelnummer, datum, totaalbedrag en status van de bestelling te zien.</li> </ol> |
| <b>Postconditie</b>          | De geregistreerde gebruiker heeft met succes zijn/haar bestelgeschiedenis bekeken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Exceptie flow 1:</b>      | Het systeem toont een bericht dat er geen eerdere bestellingen zijn gevonden voor de gebruiker en biedt opties om terug te keren naar het winkelen of andere acties uit te voeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### Use case10: Bestellen

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>Actor</b> | Geregistreerde klant |
|--------------|----------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preconditie</b>           | De geregistreerde klant heeft ingelogd op zijn/haar gebruikersaccount.<br>De geregistreerde klant heeft ingelogd op zijn/haar gebruikersaccount en heeft items in het winkelmandje geplaatst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Beschrijving</b>          | Deze use case beschrijft hoe klanten hun bestelling kunnen plaatsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Scenario beschrijving</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De geregistreerde gebruiker beoordeelt de items in het winkelmandje en klikt op de knop 'Bestellen'</li> <li>2. Het systeem controleert of de items in het winkelmandje nog beschikbaar zijn en valideert de hoeveelheden.</li> <li>3. Het systeem stuurt de gebruiker door naar de bestelpagina, waar een overzicht van de bestelling wordt getoond, inclusief producten, aantallen, prijzen, en de totale kosten, evenals opties voor verzending en betaling.</li> <li>4. De gebruiker controleert de bestelling en bevestigt door op de knop 'Bestelling plaatsen' te klikken.</li> </ol> |
| <b>Postconditie</b>          | De geregistreerde gebruiker heeft met succes een bestelling geplaatst en ziet een bevestiging op het scherm, evenals een overzicht van de bestelling op een nieuwe pagina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Exceptie flow:</b>        | De gebruiker klikt op 'Bestellen' zonder items in het winkelmandje.<br>Het systeem detecteert dat er geen items in het winkelmandje aanwezig zijn en toont een bericht: "Uw winkelmandje is leeg. Voeg producten toe om een bestelling te plaatsen."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Beveiliging

## Securityelement: Data Encryptie

Ik heb een securityelement (data encryptie) onderbouwd rondom de AVG-regels. Daarna volgt hoe het toegepast wordt op de webshop, de AVG-naleving, voordelen en conclusie. Hier zijn de belangrijkste regels en principes van de AVG van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),

- Toestemming
- Recht op inzage
- Recht op rectificatie
- Recht op gegevenswissing
- Recht op beperking van de verwerking
- Recht op dataportabiliteit
- Recht van bezwaar
- Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

### Definitie en belang:

Data encryptie is het proces van het omzetten van informatie of data in een code, om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Dit is cruciaal voor het beschermen van persoonsgegevens omdat het ervoor zorgt dat zelfs als de gegevens worden onderschept tijdens de overdracht of ongeautoriseerd worden benaderd op een server, deze onleesbaar en nutteloos zijn voor de indringer.

### Toepassing in de Webshop:

Voor een webshop is het cruciaal om persoonsgegevens zoals klantnamen, adressen, betalingsinformatie en inloggegevens te versleutelen. Dit is noodzakelijk zowel voor data 'at rest' (opgeslagen data) als data 'in transit' (data die wordt verzonden). Hoewel SSL/TLS-certificaten een standaardmethode zijn voor het beveiligen van gegevens die over het internet worden verzonden, kan in jouw geval het gebruik van JSON Web Tokens (JWT) een alternatieve of aanvullende benadering zijn, vooral voor identificatie en autorisatieprocessen binnen de webshop. JWT's zijn methoden voor het veilig overbrengen van informatie tussen partijen als een JSON-object, wat bijdraagt aan de veiligheid van zowel de statische data als de data die actief wordt verstuurd tussen client en server. Deze tokens kunnen worden versleuteld om een veilige manier van authenticatie en gegevensoverdracht te bieden, waardoor ze een waardevolle beveiligingsoptie vormen in aanvulling op traditionele SSL/TLS-encryptie voor de bescherming van online transacties en communicatie binnen je webshop

**AVG-naleving:**

Vanuit het perspectief van de AVG is data-encryptie een belangrijke technische maatregel voor het waarborgen van de integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. De AVG vereist dat organisaties passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen. Data-encryptie voldoet aan deze vereiste door te zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij het risico.

**Voordelen:**

Door het gebruik van SSL/TLS-certificaten tonen webshops aan dat ze de privacy en beveiliging van klantgegevens serieus nemen, wat het vertrouwen van de klant kan vergroten. Encryptie vermindert het risico op datalekken en fraude, aangezien gecompromitteerde gegevens zonder de juiste sleutels niet leesbaar zijn. Google en andere zoekmachines geven voorrang aan websites die HTTPS gebruiken, wat kan leiden tot betere zoekmachine ranking.

**Conclusie:**

De implementatie van data-encryptie, met name via SSL/TLS-certificaten, is een fundamenteel securityelement voor webshops die persoonsgegevens verwerken. Het zorgt niet alleen voor compliance met de AVG door het beschermen van klantgegevens tegen ongeautoriseerde toegang, maar verhoogt ook het klantvertrouwen en de algehele beveiligingshouding van de webshop.

## Bronnen:

<https://kinsta.com/knowledgebase/what-is-encryption/>  
<https://www.digitalguardian.com/blog/what-data-encryption>  
<https://www.egnyte.com/guides/governance/data-encryption>

### Casus

#### **Wk 9\_Challengeweek\_kick-off\_presentatie.pdf**

Wat gaan we doen: we maken bol.com na

- Werkende applicatie waar je kan bestellen
- Je praat met minimaal 3 andere API's (van de webshops)
- Er komt 1 frontend • Daar zijn twee beperkingen zichtbaar
- Je kunt filteren op resultaten
- Je kunt zoeken op resultaten
- Als gebruiker kan je bestellingen inzien
- Als beheerder/admin kan je alle bestellingen inzien
- Op alle producten moet een administratie kosten van 5% zitten
- Alle producten moeten een verkoopprijs hebben o Beheerder/admin moet: o inzicht krijgen in hoeveel je verdient per dag • Vormgeving is TOP!!
- Er moet een landingspagina komen
  - Je maakt je test bevindingen inzichtelijk – EN we testen niet met ICT studenten

#### **Week 8 - voorbereiding challengeweek v2.pdf**

- De API moet op de server online beschikbaar zijn
- De DB moet op de server staan

#### **Infirfs\_Toetsmatrijs\_Challengeweek\_1.0.pdf**

- - Studenten pasten securityaspecten goed toe op de gezamenlijke webshop. Dit wordt met rollen, rechten en login afgedwongen.
- Studenten tonen de werkende webshop welke voldoet aan de requirements en onderbouwen dat deze voldoet aan de opdracht; gebruikers moeten een kies/ bestel/ afreken proces kunnen uitvoeren.
- Studenten zijn elk verantwoordelijk voor een kwalitatief onderdeel van het applicatieontwerp. Studenten baseren het ontwerp op de gestelde requirements en onderbouwen, wanneer gevraagd, op individuele basis het applicatieontwerp in haar geheel. Het datamodel is onderdeel van het ontwerpdocument.
- Student is verantwoordelijk voor minimaal 2 testen. De testen zijn onderdeel van het testrapport. De student onderbouwt de relevantie en totstandkoming van de testen en legt de testresultaten duidelijk uit in relatie tot security en requirements.